

การวัดในห้องปฏิบัติการ

เลือกเครื่องมือ อ่านหลักฐาน
และคำนวณความหนาแน่น



สิ่งที่将在ขั้นตอน

- 1 เลือกเครื่องมือให้ตรงกับปริมาณที่ต้องการวัด
- 2 บันทึกค่าพร้อมหน่วยและระดับความละเอียดที่เหมาะสม
- 3 คำนวณความหนาแน่นและร้อยละความคลาดเคลื่อน

สูตรหลัก
$$d = m / V$$

เครื่องมือสามแบบ งานไม่เหมือนกัน



เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์

วัดมวล | g



กระบอกตวง

วัดปริมาตรของเหลว | mL



บีกเกอร์

บรรจุและผสม | ไม่ใช่งานวัดละเอียด

หนึ่งค่าการวัดต้องสื่อ 3 อย่าง

1

ขนาด

ตัวเลขที่อ่านหรือคำนวณได้

2

หน่วย

มาตรฐานที่ทำให้คำมีความหมาย

3

ความไม่แน่นอน

สะท้อนขีดจำกัดของเครื่องมือและการอ่านค่า

ตัวอย่างนำทาง

มวล 36.4 g และปริมาตร 14.0 mL

$$d = 36.4 / 14.0 = 2.60 \text{ g/mL}$$

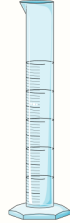
ระวัง

บีกเกอร์มีขีดบอกปริมาตรได้
แต่ไม่ควรแทนกระบอกตวงเมื่อต้องการค่าละเอียด

A จับคู่ภาพกับงานวัด



มวล / ปริมาตร / อุณหภูมิ



มวล / ปริมาตร / อุณหภูมิ



งานวัดละเอียด / บรรจุและผสม

B เลือกเครื่องมือ

ต้องการตวงของเหลว 18.6 mL ควรเลือกเครื่องมือใด และเพราะเหตุใด

C คำนวณความหนาแน่น

ตัวอย่างมีมวล 36.4 g และปริมาตร 14.0 mL จงหาความหนาแน่น พร้อมเลขนัยสำคัญที่เหมาะสม

พื้นที่ทำโจทย์

1 หลักฐานจากภาพ

จากภาพถ่าย ระบุหลักฐานที่ทำให้ทราบว่าอุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับการวัดปริมาตร

2 เลือกจากความละเอียด

ถ้าต้องการรายงานปริมาตรอย่างแม่นยำกว่า
ระหว่างบีกเกอร์กับกระบอกตวงควรเลือกอะไร เพราะเหตุใด



3 ตรวจความคลาดเคลื่อน

นักเรียนวัดความหนาแน่นได้ 2.58 g/mL ขณะที่ค่ายอมรับคือ 2.70 g/mL จงหาร้อยละความคลาดเคลื่อน

แสดงสูตร การแทนค่า และคำตอบพร้อมเครื่องหมาย %

บันทึกการช่อม

ข้อที่พลาด: _____ แนวคิดที่ทำให้พลาด: _____ ครั้งหน้าจะช่อมโดย: _____